EXERCICE 1

On joue 10 fois de suite à pile ou face de façon indépendante. La pièce est telle que $p(F) = 0{,}2$. X désigne la v.a. comptant le nombre de pile au cours de ces 100 lancés.
Dans tout l'exercice, on arrondira les probabilités à 10^{-4}.

1. Justifier que X suit un loi binomiale et donner ses paramètres.

2. Calculer $p(X = 18)$.

3. Calculer $p(X \leq 25)$.

4. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 12 fois pile ?